



实验三、单相交流电路

电气与自动化工程学院

2022/9/9



一、实验目的

- 1、通过对 **R - L** 串联电路及其与 **C** 并联的单相交流电路的实际测定，查找出它们的电压、电流及功率之间的关系。
- 2、学习电路元件**参数**的测量方法（间接法测定 **R** 、 **r** 、 **L** 、 **C** 等）。
- 3、掌握感性负载并联电容提高功率因数的方法，并进一步理解其实质；学习并掌握功率表的使用。



二、实验内容

1、R-L串联电路的参数测量及计算方法

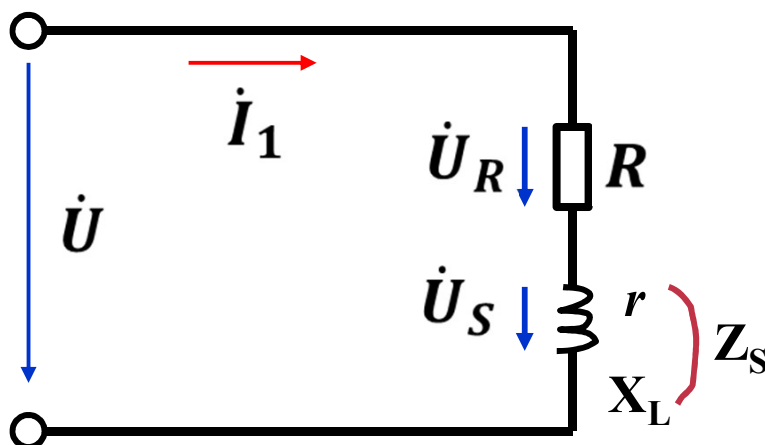


图1a

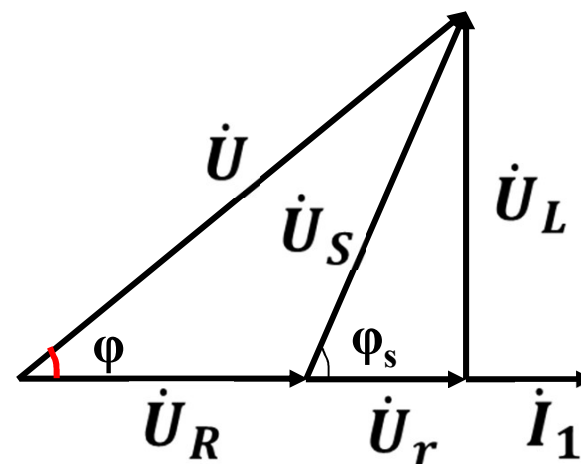


图1b

$U_s^2 = U_R^2 + U^2 - 2UU_R \cos \varphi$ 可求得 φ

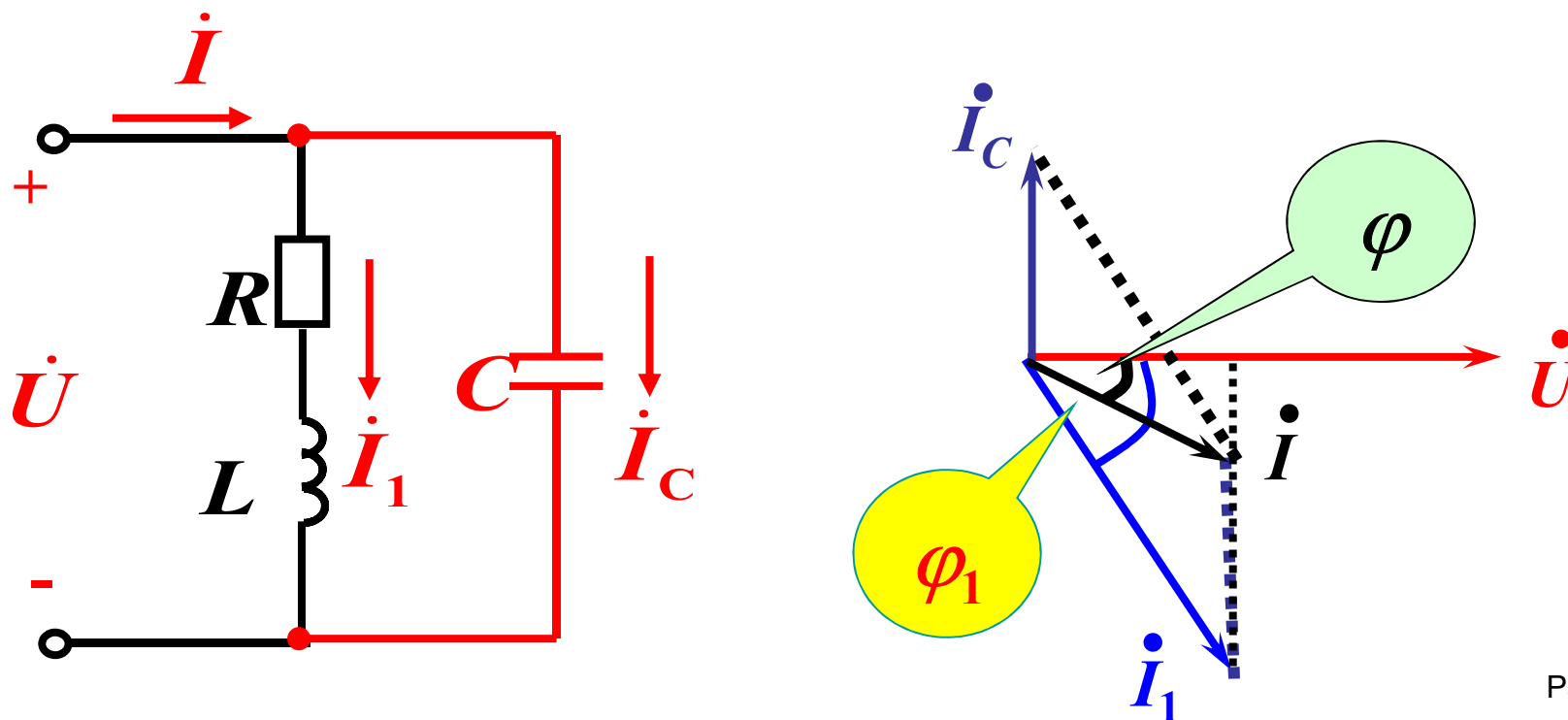
$U_R + Ur = U \cos \varphi$, $U_L = U \sin \varphi$ 可求得:

$R = U_R / I_1$; $r = U_r / I_1$; $X_L = U_L / I_1$; $L = X_L / \omega = X_L / 2\pi f$



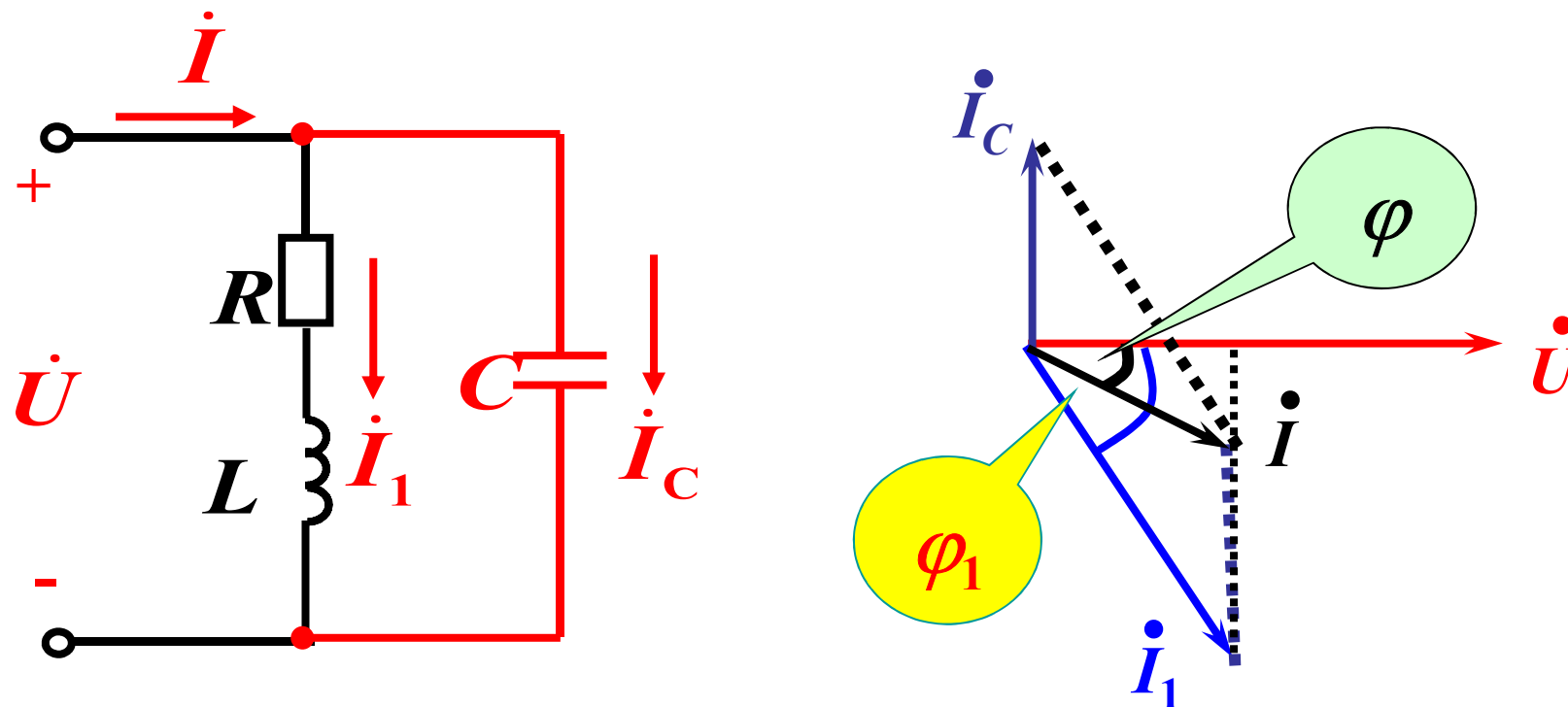
2、研究感性负载电路提高功率因数的方法

感性负载电路的功率因数一般比较低，为了提高电路的功率因数，常在感性负载电路的两端**并联**电容器，以提高电路的**功率因数**。并入电容后的电压、电流**相量图**如下图所示。





2、研究感性负载电路提高功率因数的方法



$$C \uparrow \longrightarrow I_C \uparrow \longrightarrow I \downarrow \longrightarrow I \uparrow$$

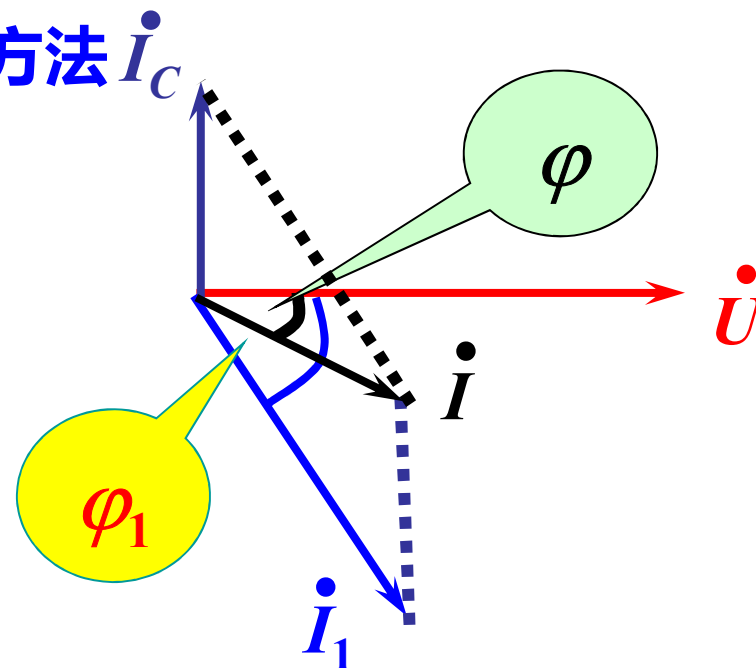
随着 C 继续增加, I_C 继续增加, 出现过补偿, 则 I 减小后又会增大。



2、研究感性负载电路提高功率因数的方法

并联电容后线路的电流 $\Sigma \dot{I} = 0$

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_C$$



根据余弦定理得：

$$I_1^2 = I_C^2 + I^2 - 2 I I_C \cos (90^\circ + \varphi) :$$

式中 $\cos (90^\circ + \varphi) = -\sin \varphi$ 。这样，只要测量出 I 、 I_1 、 I_C ，即可根据上式求得 φ 角及 $\cos \varphi$ ，因为角 $\varphi < \varphi_1$ ，所以 $\cos \varphi > \cos \varphi_1$ ，功率因数得以提高。

并入的电容容量由下式决定：

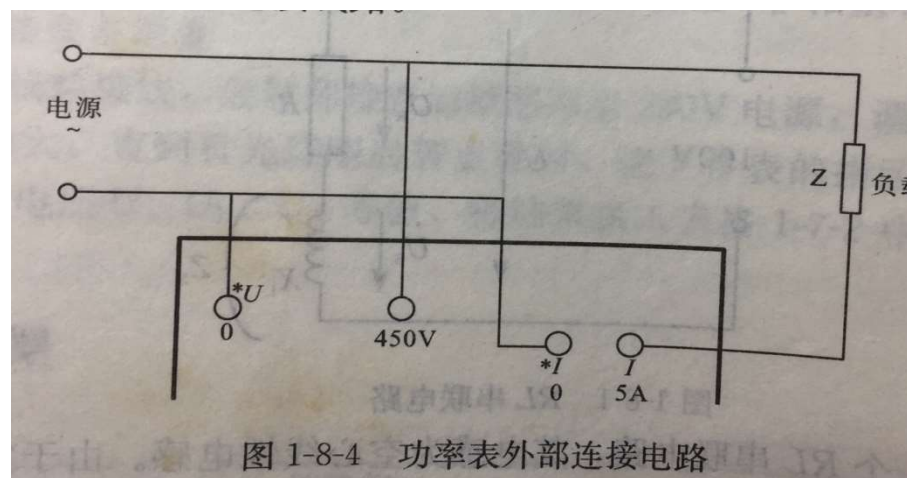
$$C = (\tan \varphi_1 - \tan \varphi) P / \omega U^2 ;$$

式中 φ_1 ， φ 并联电容补偿前和补偿后的功率因数角。



3、功率表的结构、接线与使用

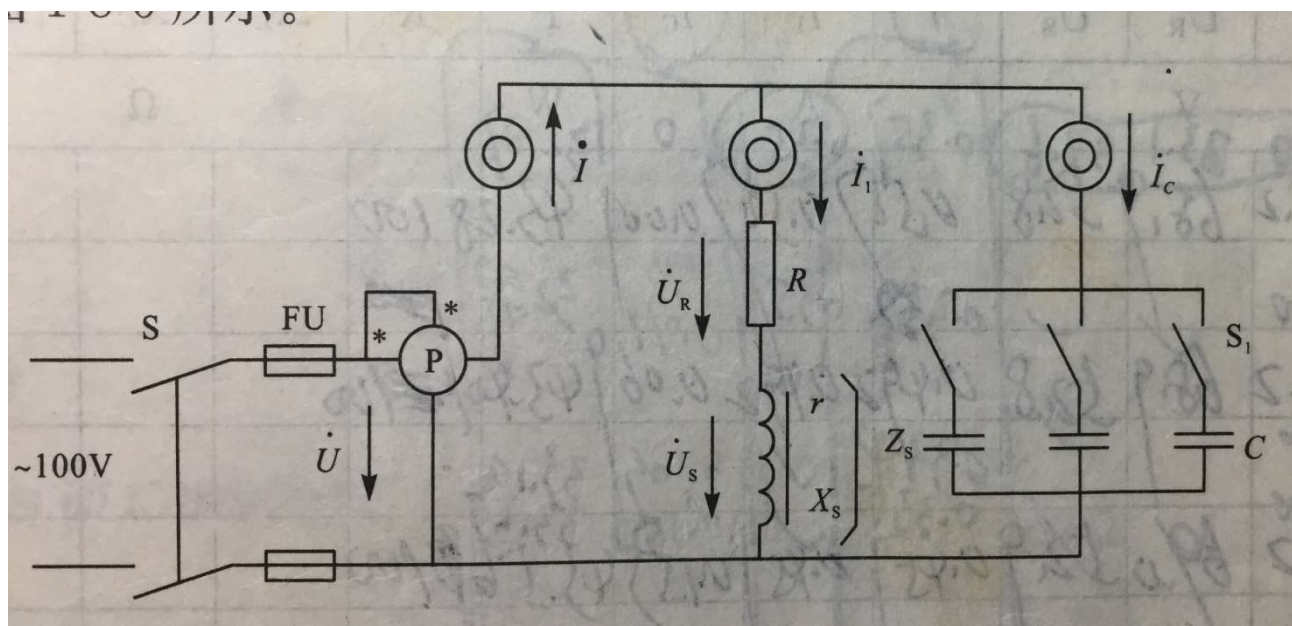
功率表（又称瓦特表）是一种动圈式仪表，其**电流线圈与负载串联**（两个电流线圈可串联或并联，因而可得两个电流量限），其**电压线圈与负载并联**，电压线圈可以与电源并联使用，也可与负载并联使用，此即为并联电压线圈的前接法与后接法之分，后接法测量会使读数产生较大的误差，因并联电压线圈所消耗的功率也计入了功率表的读数之中。



功率表电压线圈前接法的外部连接线路



三、实验接线



按图示实验线路接线，图中 $\odot$ 为电流插座，用来串入电流表测量电流 I ， I_1 ， I_C 。按图接线，取 $R=100$ （实验台上滑线变阻器取1/3处），电感3000匝。调整自耦调压器，使二次侧输出电压为100V。



四、实验内容及步骤

1、R-L串联电路实验

闭合电源开关 S ，断开开关 S_1 ，即为R-L电路。用功率表、电压表、电流表量测并读取 U ， U_R ， U_S ， I ， I_1 ，及 P 等数据，记入下表。（注意：此时，电容未并入电路， $I = I_1$ ）

数据 ↙ 项目 ↘	测量值							计算值					
	U	U_R	U_S	I	I_1	I_C	P	R	X_L	X_C	$ Z_S $	r	$\cos \varphi$
	V			A			W	Ω					



2、R-L串联电路并电容C实验

闭合开关S，逐步选择并入的电容C的数值，并再次测量 U ， U_R ， U_S ， I ， I_1 ， I_C 及 P 等数据，将不同的电容C值（分别为2、4、6、8、10、12 μF ）时对应的上述数据值记入表中。

数据 ↙ 项目	测量值							计算值					
	U	U_R	U_S	I	I_1	I_C	P	R	X_L	X_C	$ Z_s $	r	$\cos \varphi$
	V			A			W	Ω					
未投 C													
C=2 μF													
C=4 μF													
C=6 μF													
C=8 μF													



根据实验所得数据，计算出电路中各元件参数值，填入表中

数据 项目	测量值							计算值					
	U	U_R	U_S	I	I_1	I_C	P	R	X_L	X_C	$ Z_S $	R	$\cos\varphi$
	V			A			W	Ω					
未投C=0	测1组	测1组	测1组		测1组		测1组						
C=2 μ F	不	不	不		不		不						
C=4 μ F													
C=6 μ F													
C=8 μ F													
C=5.7 μ F	变	变	变		变		变						
C=6.9 μ F													
C=7.9 μ F													



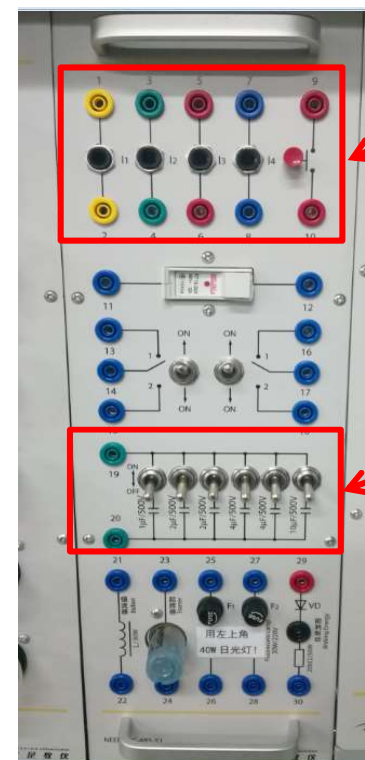
停止按钮

启动按钮

电压表

电流表

功率表



电流插孔

电容

电压调节旋钮
调相电压=100V

三相电源

电感L
3000匝

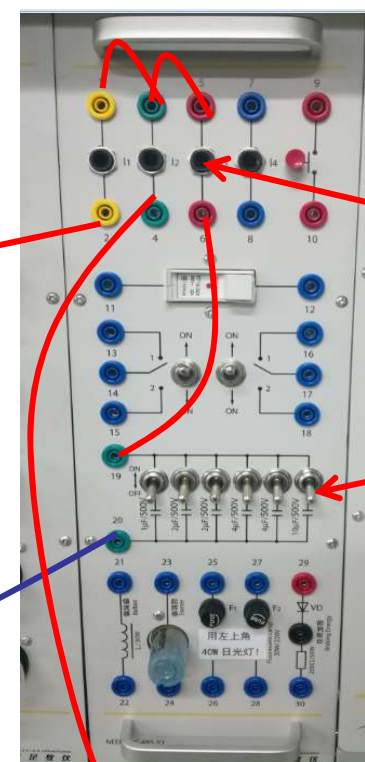
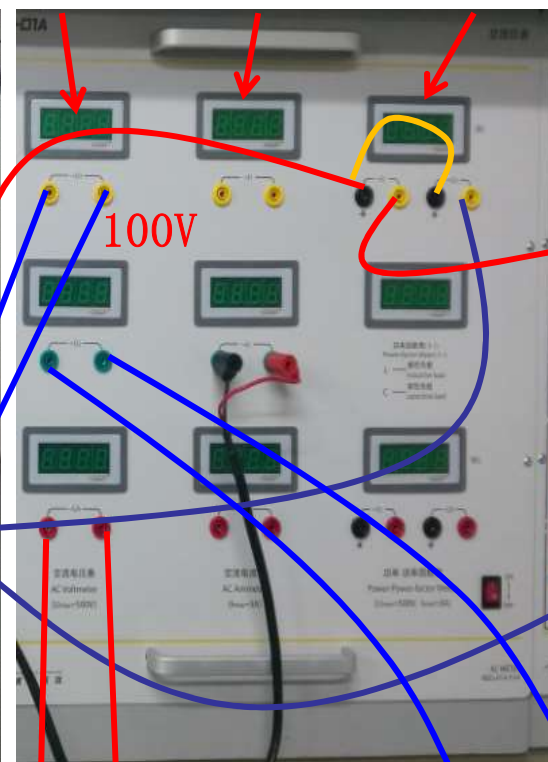


100欧姆
1/3处





停止按钮 启动按钮 电压表 电流表 功率表

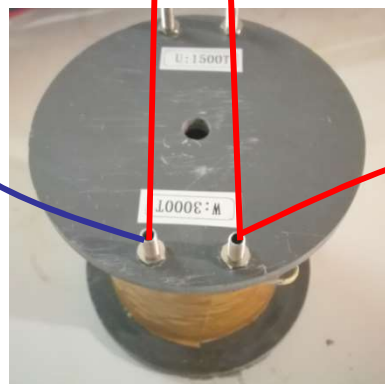


测电流

电容

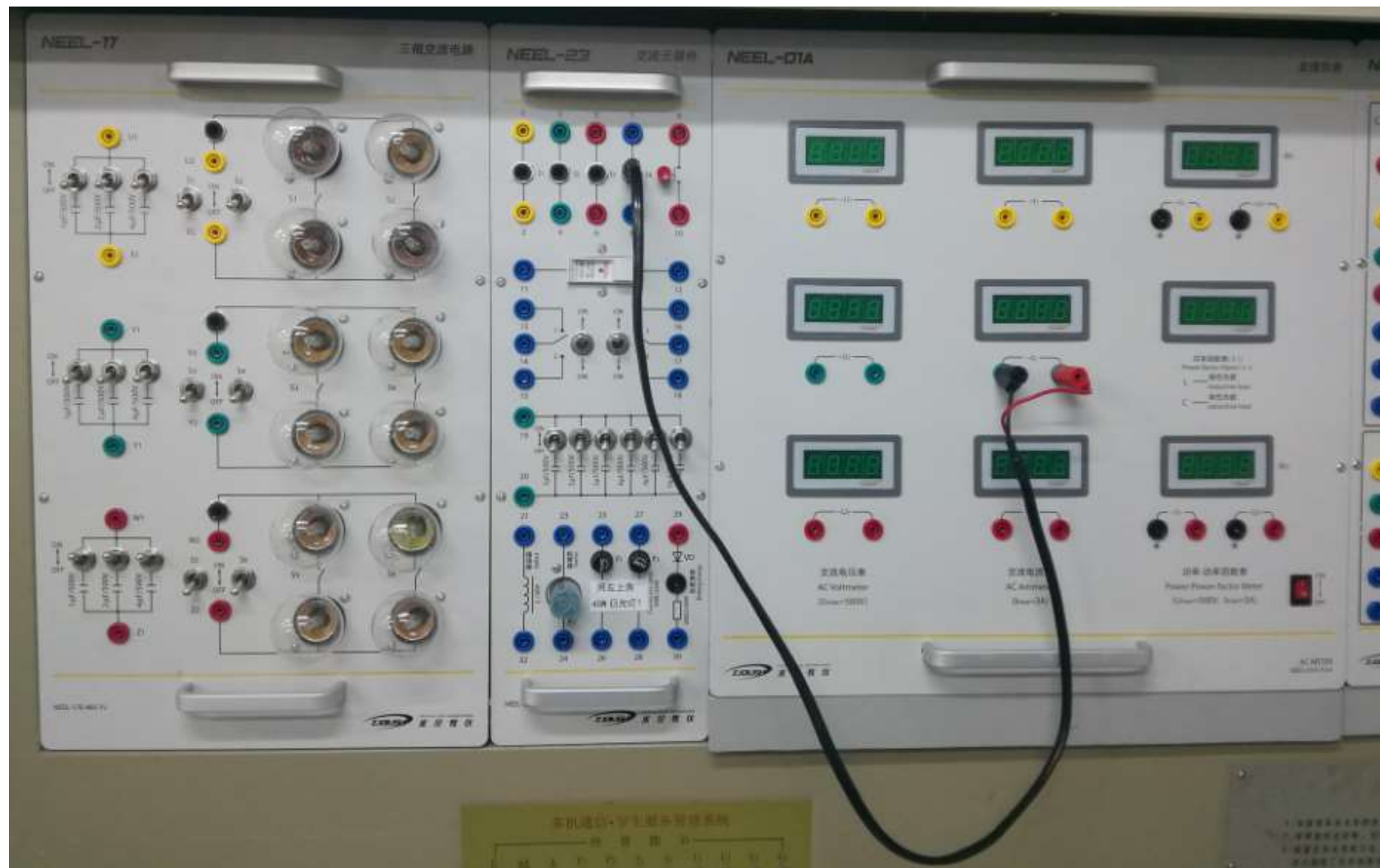
电压调节旋钮
调相电压=100V

电感L
3000匝



100欧姆
1/3处







注意事项

- 1、本实验用交流市电100V，务必注意用电和人身安全，不可触及导电部件。
- 2、实验接线时严格遵守先断电、再接线、后通电；先断电、后拆线的实验操作原则。每次实验接线完毕，同组同学自查一遍，再由老师检查后，方可接通电源。
- 3、功率表要正确接入电路，使用时注意实验电流、电压不超过功率表电压和电流的量限。
- 4、实验结束时，请大家先断电再拆线,整理好实验桌，带上自己的物品再离开！